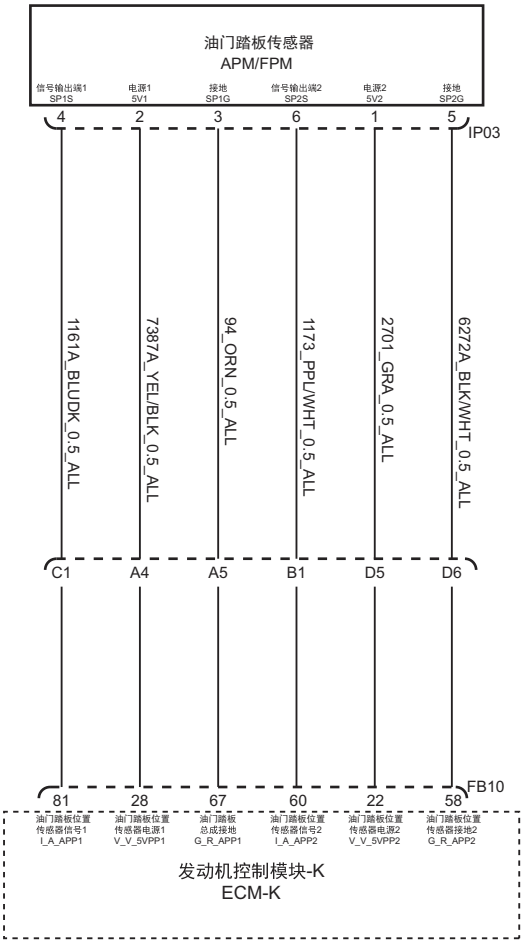
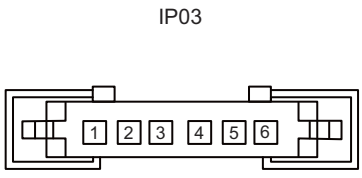
P0122、 P0123、 P0222 、 P0223、 P2135

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0122-11：油门踏板传感器 1 电压信号低于下限值	P0122-11：Signal Range Check Low for APP1
P0123-12：油门踏板传感器 1 电压信号高于上限值	P0123-12：Signal Range Check High for APP1
P0222-11：油门踏板传感器 2 电压信号低于下限值	P0222-11：Signal Range Check Low for APP2
P0223-12：油门踏板传感器 2 电压信号高于上限值	P0223-12：Signal Range Check High for APP2
P2135-64：油门踏板 1 和油门踏板 2 信号合理性故障	P2135-64：Plausibility Check between APP1 and APP2
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或线束插头故障 • 油门踏板传感器故障	
电路图说明	
加速踏板位置传感器有两个传感器。加速踏板位置传感器 1 和 2 安装在加速踏板总成的上面。每个传感器有一个 5 伏参考电压电路、一个低电平参考电压电路和一个信号电路。这些传感器是一种可将加速踏板位置转换为输出电压并发送电压信号至 ECM 的电位计。ECM 通过从加速踏板位置传感器接收到的信号判断加速踏板怠速位置。ECM 使用这些信号进行发动机操作。	

电路图

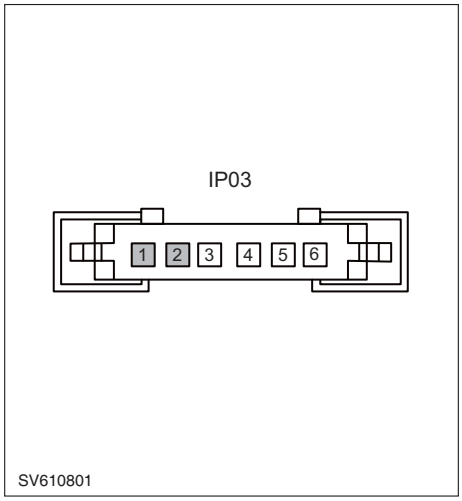
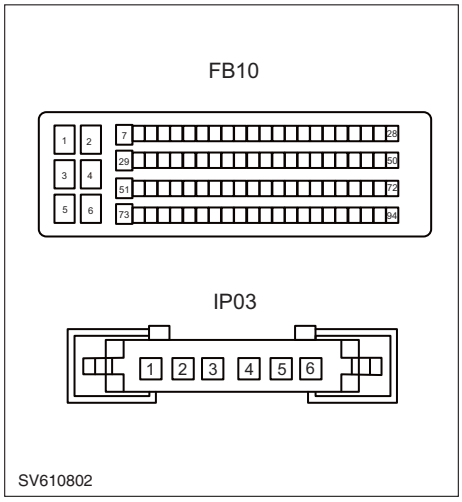


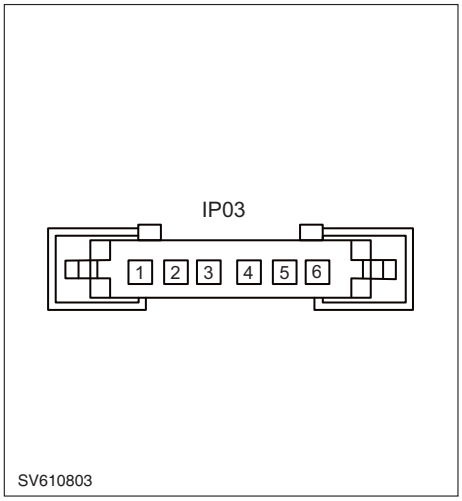


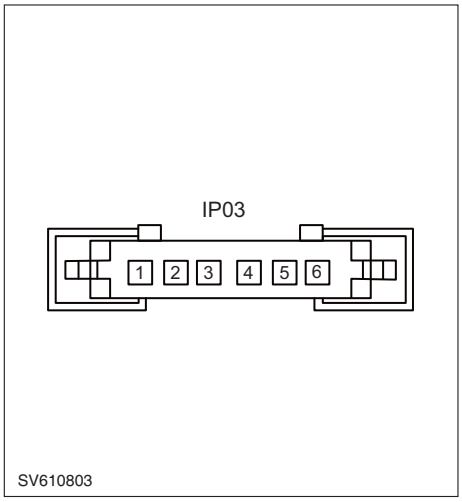


SV610800

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、油门踏板传感器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P0122、P0123、P0222 、P0223、P2135 之外的故障码？
		是 ➞ 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓		
步骤 3	使用诊断仪读取油门踏板传感器数据流。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 使用诊断仪读取油门踏板传感器信号的实际值。 **标准值：** **油门踏板开度：0%(松开)； 100%(踩下)** **油门踏板传感器 1：0.75V(松开)； 3.75V(踩下)** **油门踏板传感器 2：0.37V(松开)； 1.84V(踩下)** 3 读取数据流是否正常？
		是 ➞ 检查结束，确认系统工作正常。
否 ↓		

步骤 4	检查油门踏板传感器供电电路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开油门踏板传感器线束插头。 3 将点火开关转至 ON 位置。 4 测量油门踏板传感器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 5 检查结果是否正常？
	否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查油门踏板传感器电路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开油门踏板传感器线束插头。 4 测量发动机控制模块线束插头与油门踏板传感器线束插头之间的电阻。 **油门踏板传感器 1：** 测量电路: FB10 插头 28 号端子与 IP03 插头 2 号端子之间的电阻。 测量电路: FB10 插头 81 号端子与 IP03 插头 4 号端子之间的电阻。 测量电路: FB10 插头 67 号端子与 IP03 插头 3 号端子之间的电阻。 **油门踏板传感器 2：** 测量电路: FB10 插头 22 号端子与 IP03 插头 1 号端子之间的电阻。 测量电路: FB10 插头 60 号端子与 IP03 插头 6 号端子之间的电阻。 测量电路: FB10 插头 58 号端子与 IP03 插头 5 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查油门踏板传感器电路 (对地短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开油门踏板传感器线束插头。 4 测量油门踏板传感器线束插头端子与接地之间的电阻。 **油门踏板传感器 1：** 测量电路：IP03 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 **油门踏板传感器 2：** 测量电路：IP03 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 6 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 7	检查油门踏板传感器电路 (对电源短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开油门踏板传感器线束插头。 4 测量油门踏板传感器线束插头端子与接地之间的电压。 **油门踏板传感器 1：** 测量电路：IP03 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 4 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **油门踏板传感器 2：** 测量电路：IP03 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 6 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 5 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 8	更换油门踏板传感器。	
		1 更换油门踏板传感器。
下一步 ↓		
步骤 9	检查结束，确认系统工作正常。	